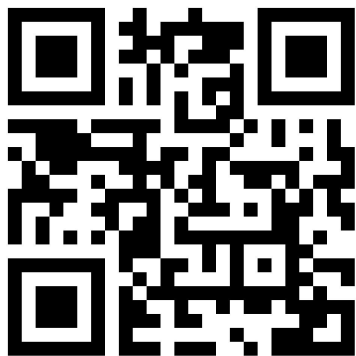


Document & Search Index Databases

Lourenço Taborda

Arquiteto de Solução



<https://linktr.ee/devtbd>



Lourenço Taborda

Lourenço Taborda tem 20 anos de experiência profissional. É Técnico em Informática (URI), Bacharel em Sistemas de Informação (PUCPR), Especialista em Governança de Tecnologia da Informação (FAFIRE) e Especialista em Reinvenção Digital (ESPM).

Atua como Arquiteto Sênior de Solução na MongoDB para o mercado brasileiro. Já atuou como Gerente de Arquitetura de Solução e Arquiteto de Solução na Oracle; também foi Gerente, Consultor e Analista na Accenture, especializado em projetos de Analytics, Integração de Dados e Content Management System, para as indústrias de Aviação, Automobilística, Finanças, Mineração, Telecomunicações, Farmacêutica e Linha Branca. Atuou como Analista de Suporte na Coastal, na ExxonMobil e na IBM.

Também foi Professor Visitante na Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) para as disciplinas de Arquitetura de Business Intelligence, Análise Preditiva e Modelagem Dimensional de Dados. Atingiu o nível máximo "Mastery Level" na certificação Certified Business Intelligence Professional (CBIP).

Coordena e palestra nas trilhas de Arquitetura de Dados e Engenharia de Dados no The Developer's Conference (TDC) desde 2019. Coordenou a Sala Oracle nas edições online do TDC nas edições de 2020 e 2021. Participa do Comitê Técnico 2023 do TDC. Nomeado "50 to follow" pelo Canal da Cloud em 2023. Curador e coautor do livro Jornada Cloud Native (2023 Editora Brasport). Professor de Business Analytics, Advanced Data Modeling e Document & Search Index Databases nos MBAs de Inteligência Artificial e Engenharia de Dados da FIAP.

<https://www.linkedin.com/in/taborda-cbip>

ORGANIZAÇÃO & CURADORIA

ANTONIO MUNIZ
REINALDO ABILIO
BÁRBARA CABRAL

ERIK FILIPPINI
FELIPE SANTOS
LOURENÇO TABORDA

RAFAEL CREMA TOBARA
RODRIGO RAIHER
VALÉRIA BAPTISTA

Jornada Cloud Native

Do zero ao avançado
somando conceitos e práticas



 dynatrace



Contexto “sócio-tecno-econômico” da Engenharia de Dados

Terceira Revolução Industrial



Modelo de Negócio Linear

Projetar, Produzir, Distribuir, Consumir.

Quarta Revolução Industrial ou Transformação Digital



Modelo de Negócio Exponencial

Ecosistemas, Plataformas, Parceiros Coopetidores.

Como alcançar o impacto positivo da Transformação Digital na Sociedade?

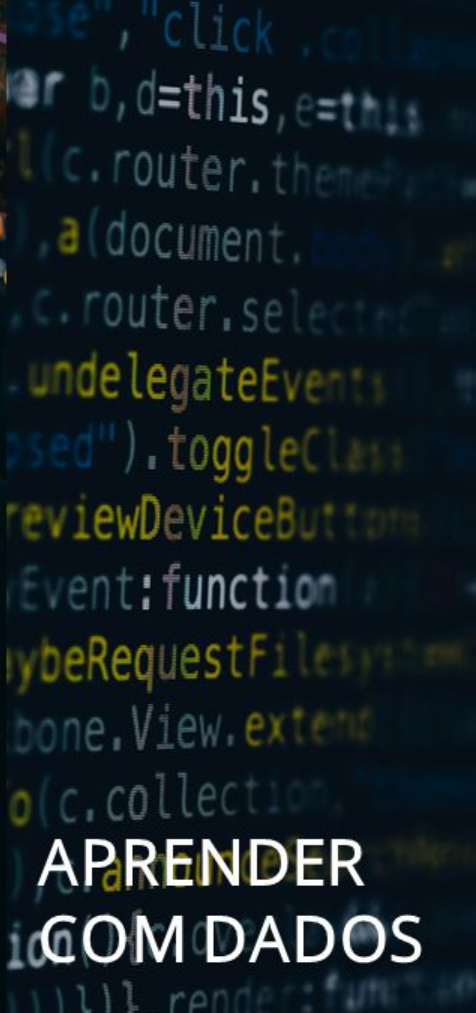




RESOLVER
PROBLEMAS

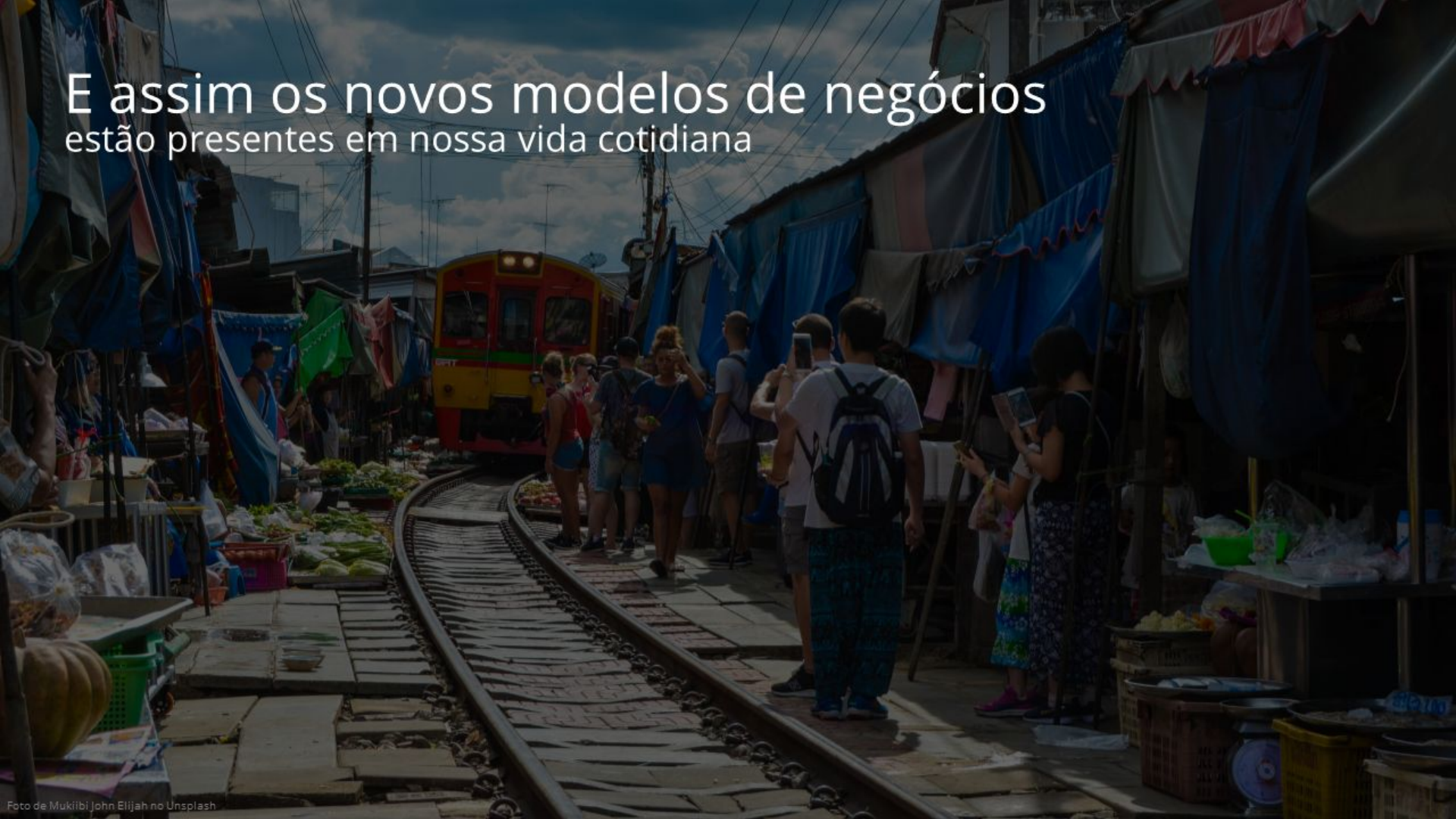


HUMANO
CENTRADO



APRENDER
COM DADOS

E assim os novos modelos de negócios
estão presentes em nossa vida cotidiana



E assim os novos modelos de negócios
estão presentes em nossa vida cotidiana

PLATAFORMAS P2P

ASSINATURA

CONTACTLESS

COMUNIDADES

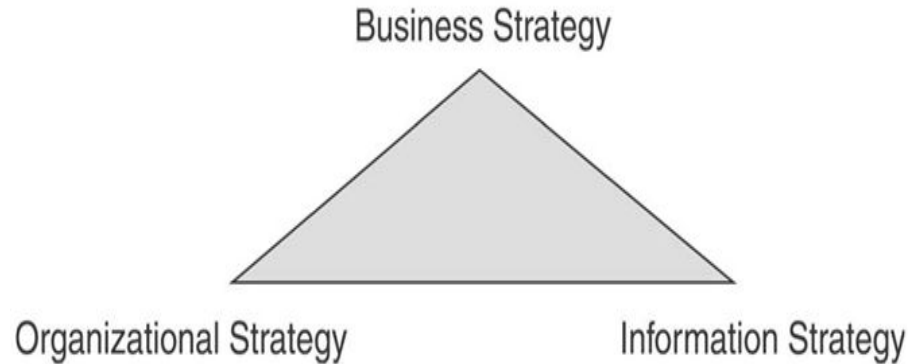
SUPER APPS

MARKETPLACE
DELIVERY
LOYALTY

Information Systems Strategy Triangle

“Information Systems Strategy Triangle é um framework simples para compreender o impacto dos sistemas de informação nas organizações.

Nas empresas de sucesso, a Estratégia de Negócio direciona a Estratégia Organizacional e a Estratégia da Informação.”



Information Systems Strategy Triangle

Referências:

Keri Pearlson & Carol Saunders, Managing and Using Information Systems A Strategic Approach (Hoboken: John Wiley & Sons, 2010)

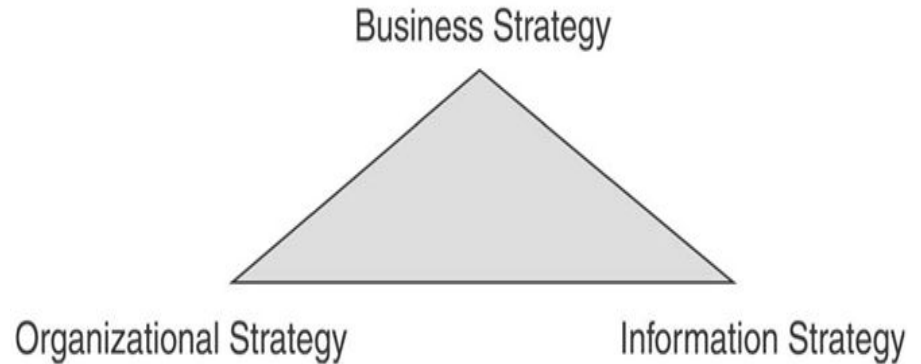
<https://www.youtube.com/watch?v=UQ88-okg3Jk>

Information Systems Strategy Triangle

“A Estratégia Organizacional e a Estratégia da Informação são dependentes da Estratégia de Negócio.

Mudanças em qualquer estratégia requer o mudanças nas demais para manter a harmonia.

Estratégia da Informação sempre envolve consequências para o negócio.”



Information Systems Strategy Triangle

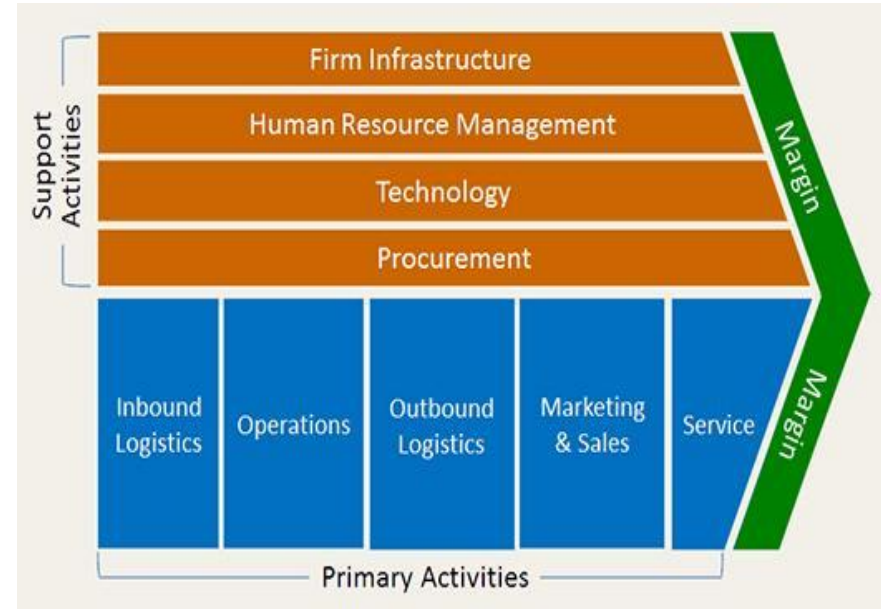
Referências:

Keri Pearlson & Carol Saunders, Managing and Using Information Systems A Strategic Approach
(Hoboken: John Wiley & Sons, 2010)

<https://www.youtube.com/watch?v=UQ88-okg3Jk>

Contexto de Negócio e Geração de Valor

“Michael Porter, da Harvard Business School, descreve um negócio em termos de atividades primárias e atividades de suporte (...) que descrevem como um negócio transforma insumos em produtos com valor agregado.”



Value Chain (Cadeia de Valor)

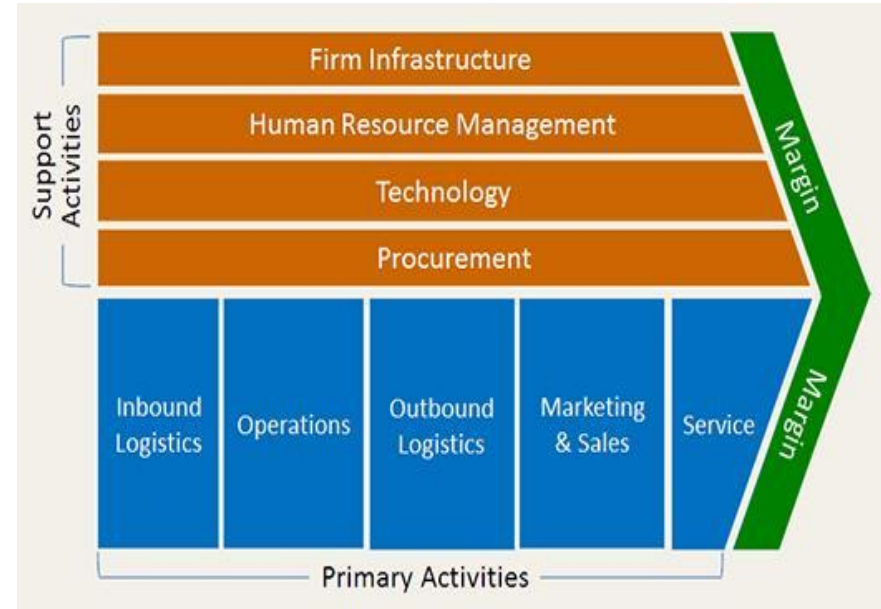
Referências:

Michael Porter, Competitive Advantage (New York: Free Press, 1985)

Keri Pearson & Carol Saunders, Managing and Using Information Systems A Strategic Approach (Hoboken: John Wiley & Sons, 2010)

Contexto de Negócio e Geração de Valor

“A análise da Cadeia de Valor (Value Chain Analysis) é útil para examinar o fluxo de informação em um negócio. Além disso, permite a análise das atividades específicas pelas quais as organizações podem criar vantagem competitiva.”



Value Chain (Cadeia de Valor)

Referências:

Michael Porter, Competitive Advantage (New York: Free Press, 1985)

Keri Pearson & Carol Saunders, Managing and Using Information Systems A Strategic Approach (Hoboken: John Wiley & Sons, 2010)

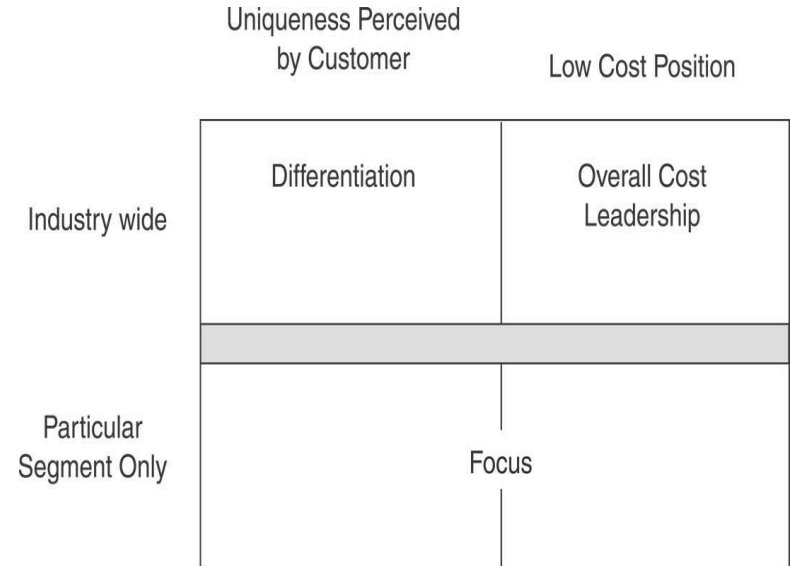
Contexto de Negócio e Geração de Valor

“Porter definiu estas vantagens competitivas para representar várias estratégias de negócio encontradas no mercado. (...)

Cost leadership: Walmart, Suzuki, Best Buy;

Differentiation: Coca Cola;

Focus: Ritz Carlton, Marriott”



Value Chain (Cadeia de Valor)

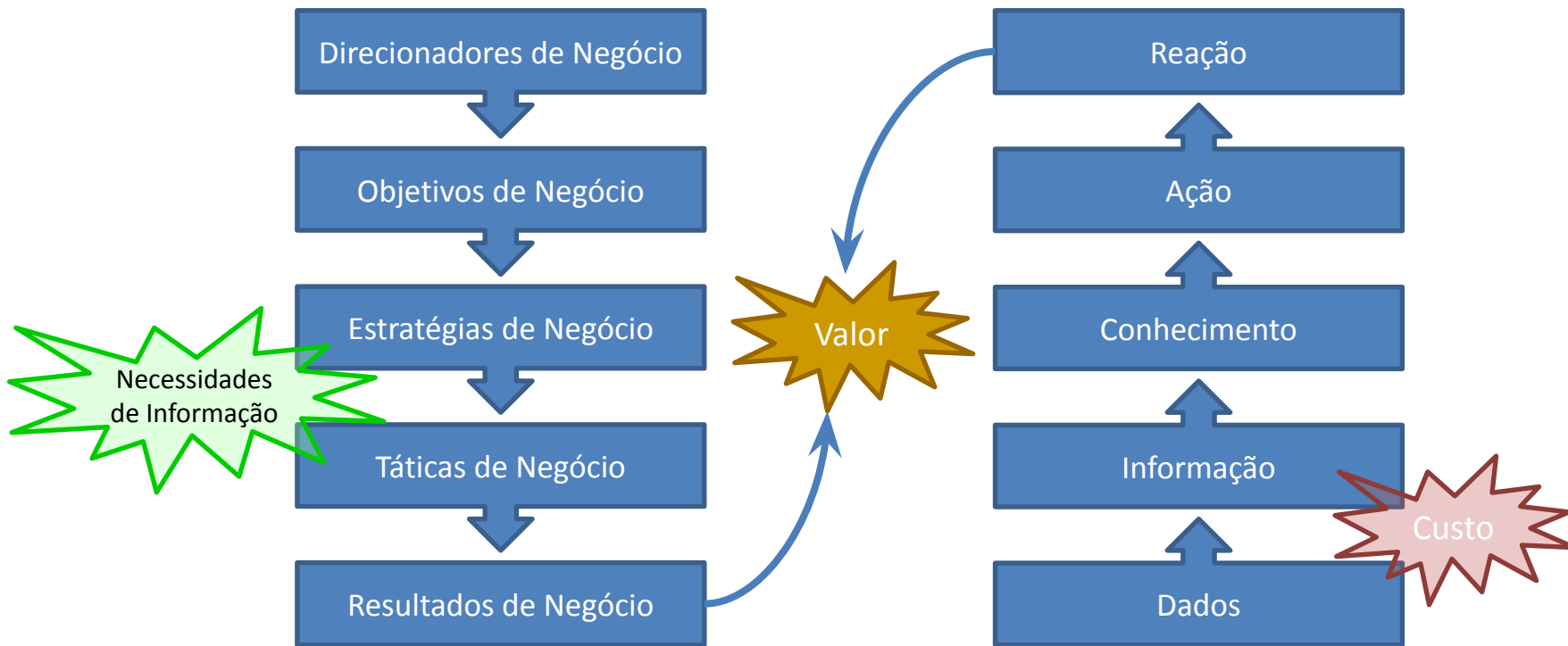
Referências:

Michael Porter, Competitive Advantage (New York: Free Press, 1985)

Keri Pearlson & Carol Saunders, Managing and Using Information Systems A Strategic Approach (Hoboken: John Wiley & Sons, 2010)

Geração de valor a partir
do trabalho com dados

Contexto de Negócio e Geração de Valor



Contexto de Negócio e Geração de Valor

- **Direcionadores de Negócio:** forças que causam a necessidade de agir (competição, mudanças regulatórias, mudanças econômicas, fusões, aquisições).
- **Objetivos de Negócio:** resultados desejados das ações (aumento no market share, aumento na retenção de clientes, redução de custo, aumento de receitas).
- **Estratégias de Negócio:** meios planejados para atingir os Goals (preço competitivo, inovação de produto, programa de fidelidade, novos canais de venda).
- **Táticas de Negócio:** ações para implementar as estratégias (verificação semanal de preço nos competidores em produtos similares).

Contexto de Negócio e Geração de Valor

- **Resultados de Negócio:** resultados das ações de negócio.
- **Reação:** conquista alcançada, descoberta realizada.
- **Ação:** insight, resolução, decisão, inovação.
- **Conhecimento:** conhecimento, experiência, instinto, crenças.
- **Informação:** fatos, métricas, dados enriquecidos com relevância e propósito; dados organizados em unidade de análise.
- **Dado:** dados descritivos, quantitativos e qualitativos. Observações simples e específicas, sem contexto e sem significado se isolados.



Foto de Edgar Chaparro no Unsplash

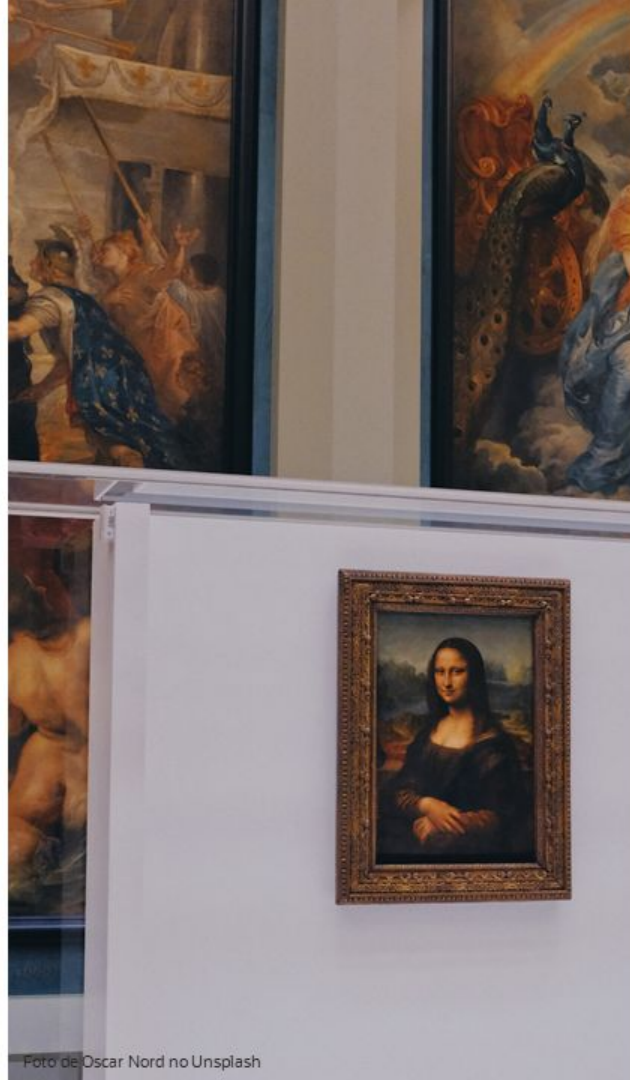


Foto de Oscar Nord no Unsplash



Foto de Sebastian Bjune no Unsplash



Foto de Edgar Chaparro no Unsplash

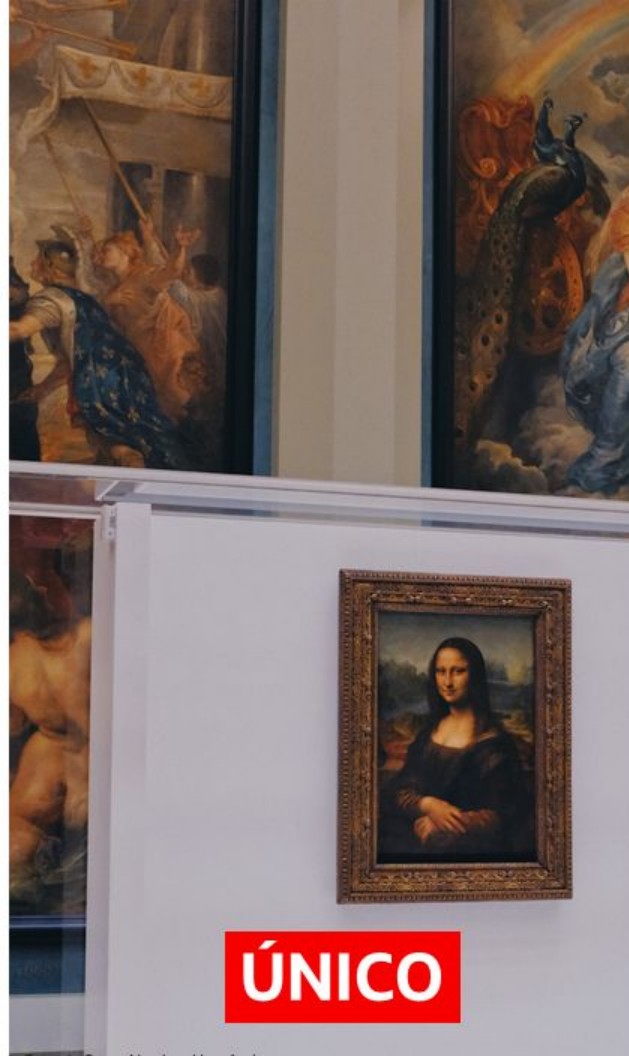
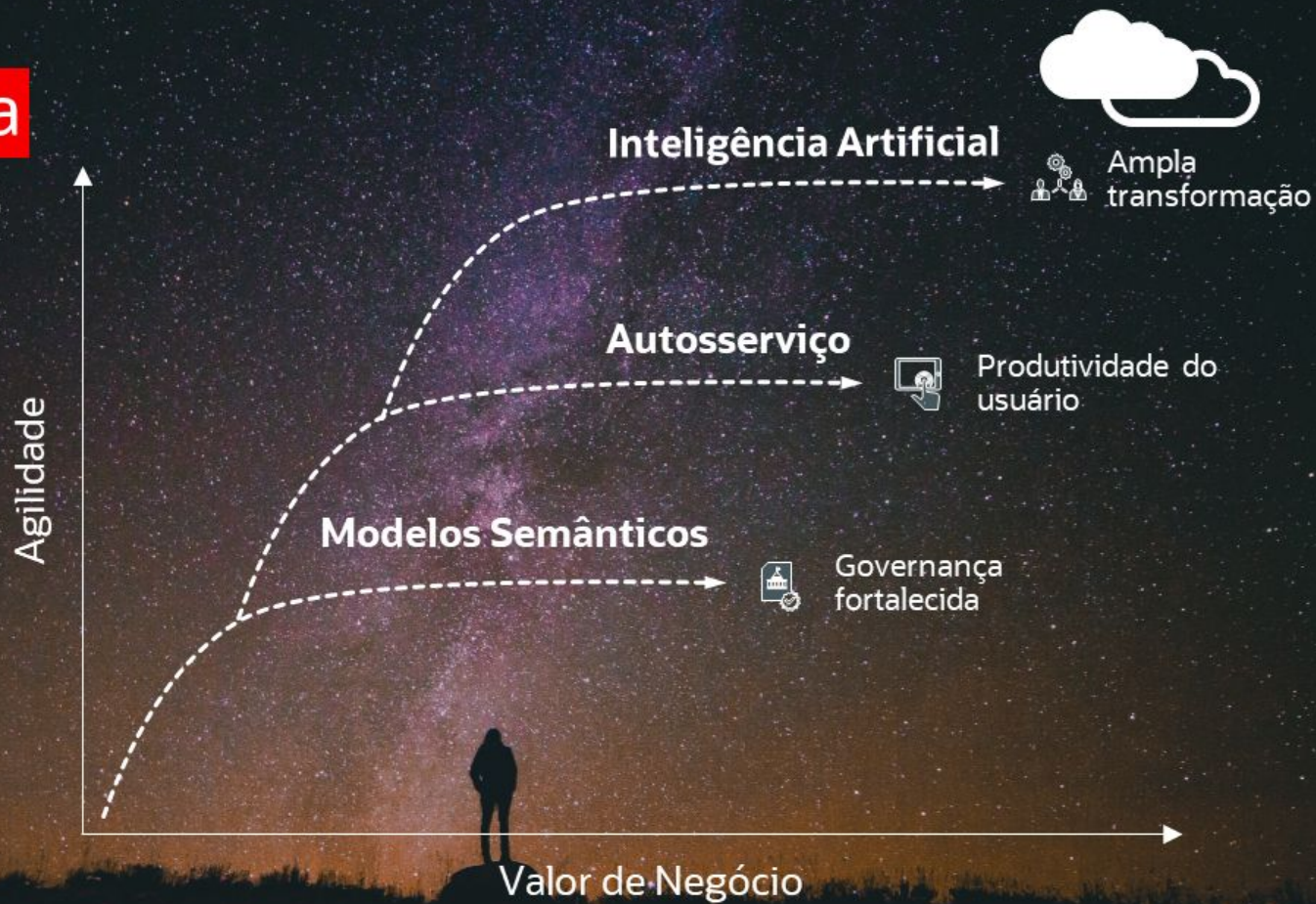


Foto de Oscar Nord no Unsplash



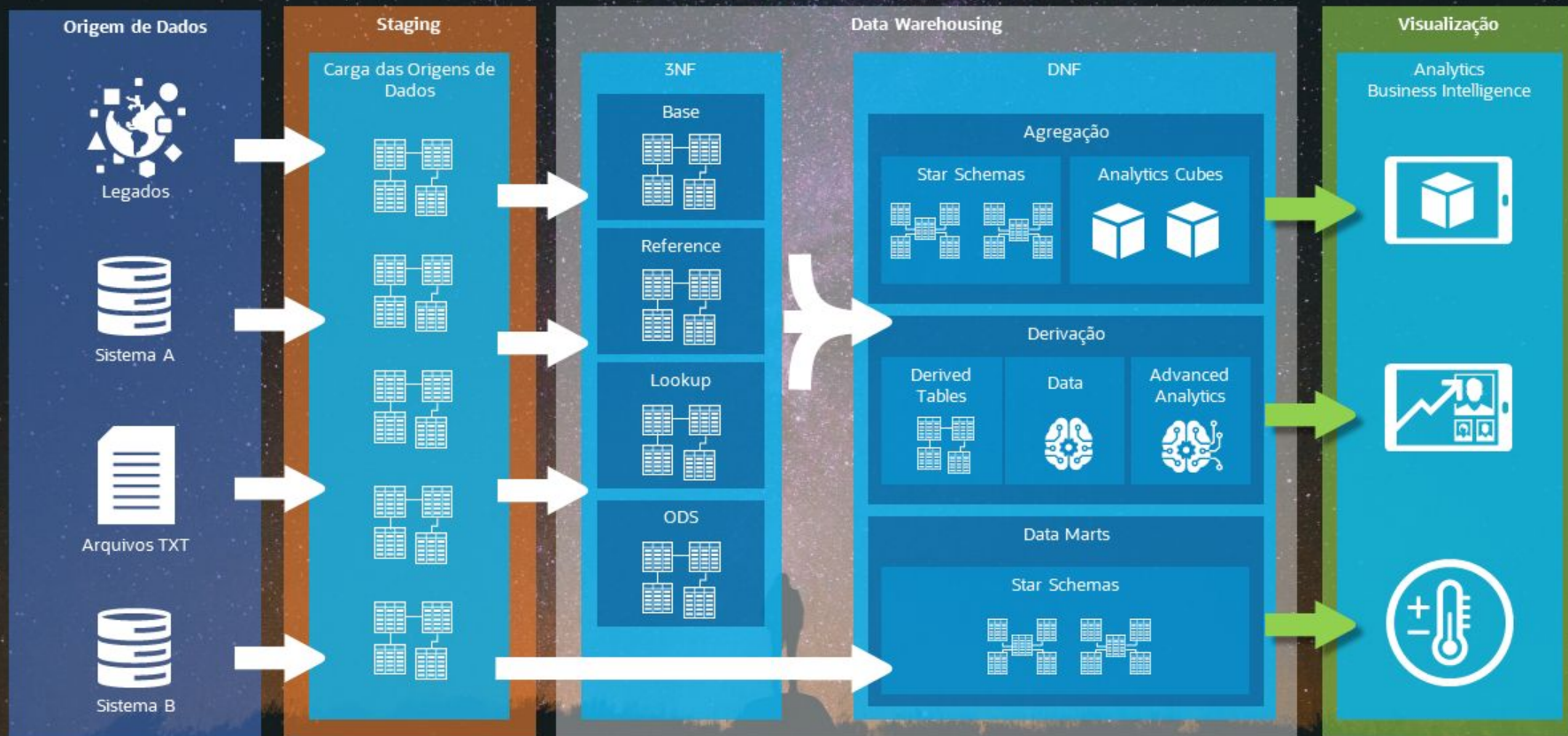
Foto de Sebastian Bjune no Unsplash

Estratégia de Dados



Arquiteturas de Solução de Data Warehouse, Data Lake e Lakehouse

Arquitetura Clássica do Data Warehouse



A fama do Data Warehouse



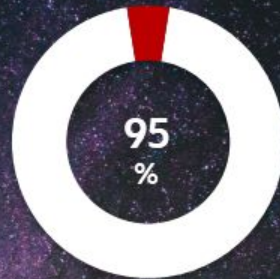
Manual



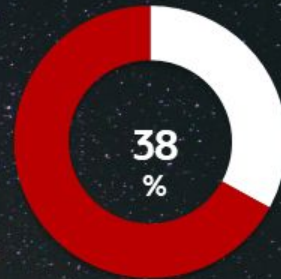
Complexo e caro



Lento



Requer extenso envolvimento manual



Aquisição inicial e custos contínuos com manutenção



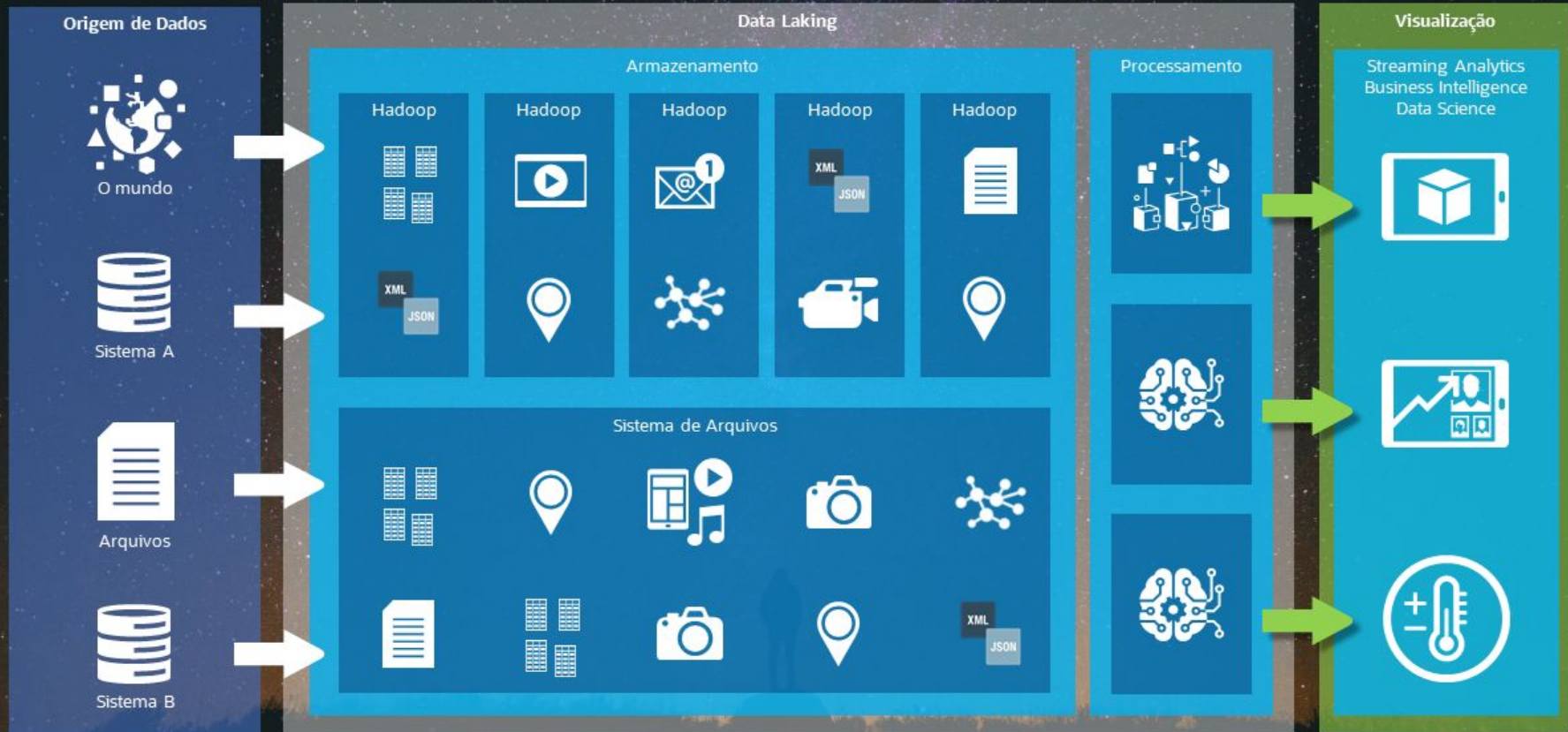
Muito complexo de gerenciar



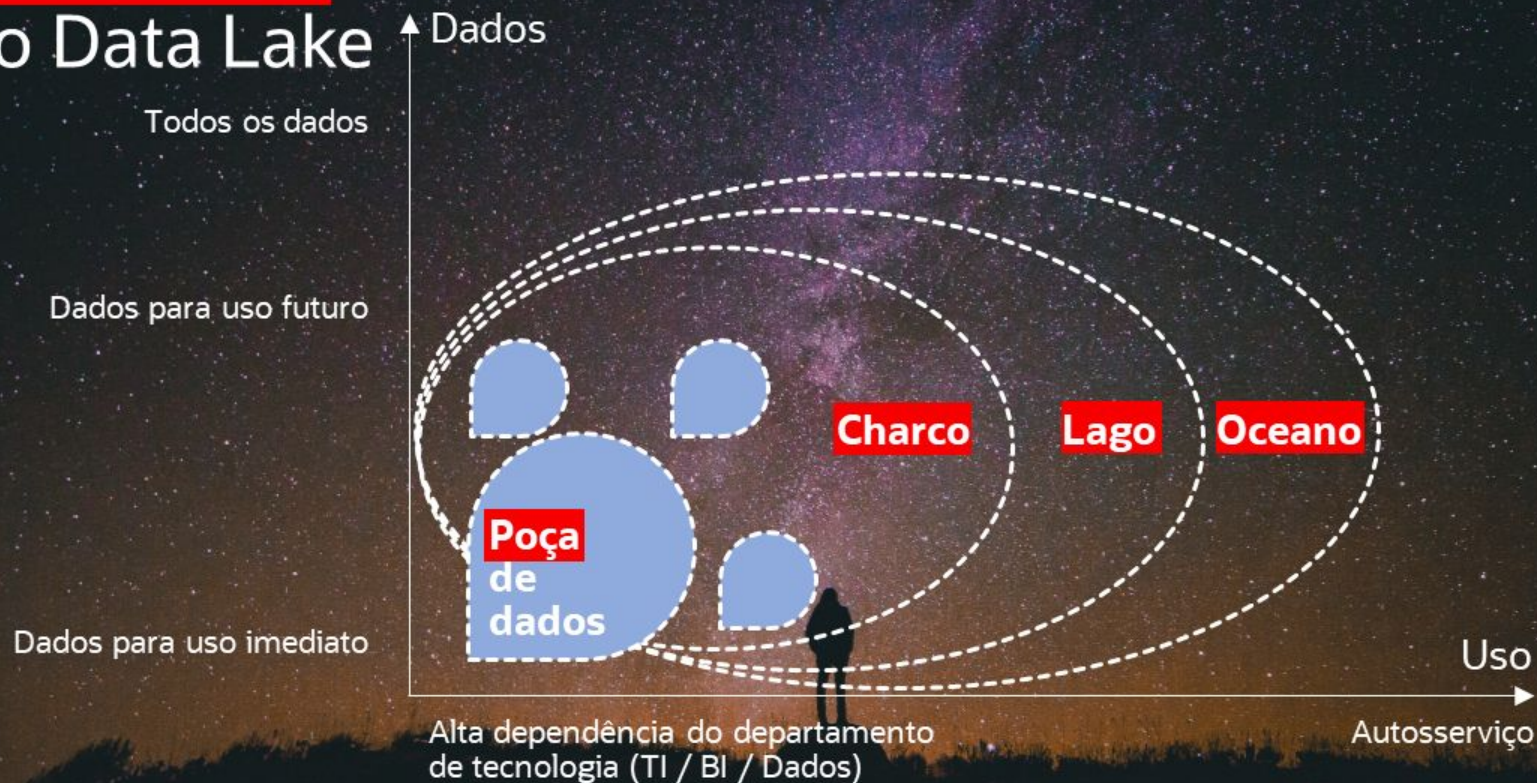
Lento e demorado de implementar

Fonte: Dimensional Research – The State of the Data Warehouse

Arquitetura Clássica do **Data Lake**



Maturidade do Data Lake



A fama do Data Lake



Falta de atomicidade e isolamento transacional



Inconsistência de dados e qualidade de dados reduzida



Caótico e complexo

Referência: Learning Spark, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2020, ISBN 9781492050049



Lakehouse: um novo **paradigma** que combina elementos de Data **Lake** e Data Warehouse.



**TRANSAÇÃO
ACID**



**CONFORMIDADE
DE ESQUEMA**



**FORMATOS
DIVERSOS E
ABERTOS**



**CARGAS
MISTAS**

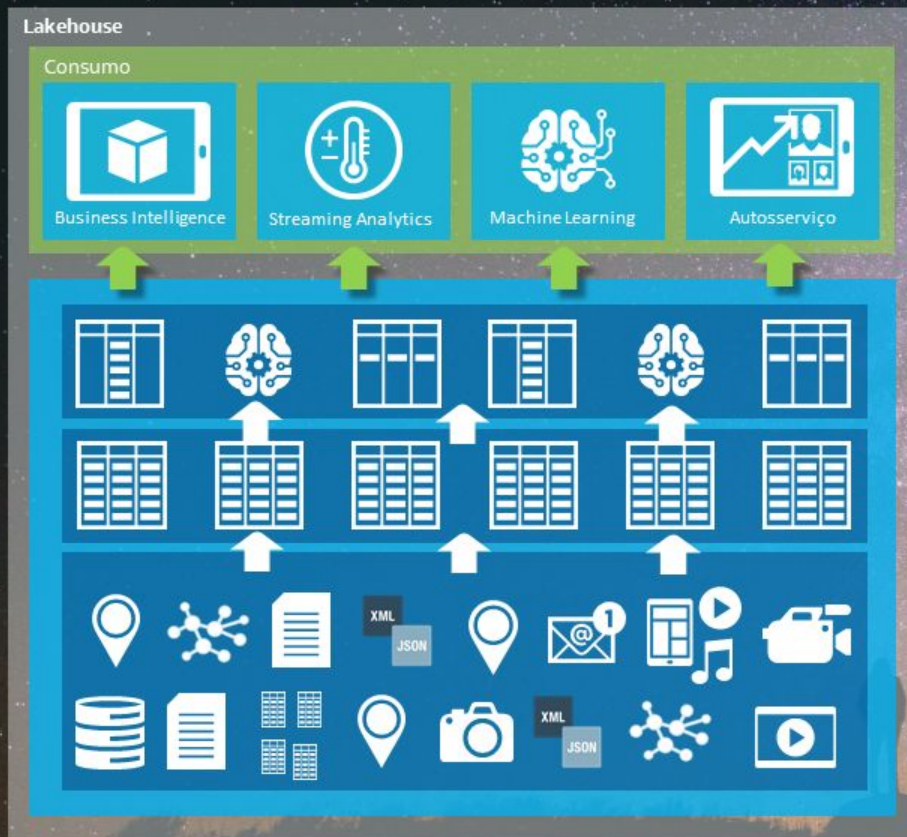


**UPSERT &
DELETES
PARALELOS**



**GOVERNANÇA
DE DADOS**

Arquitetura de Dados Lakehouse



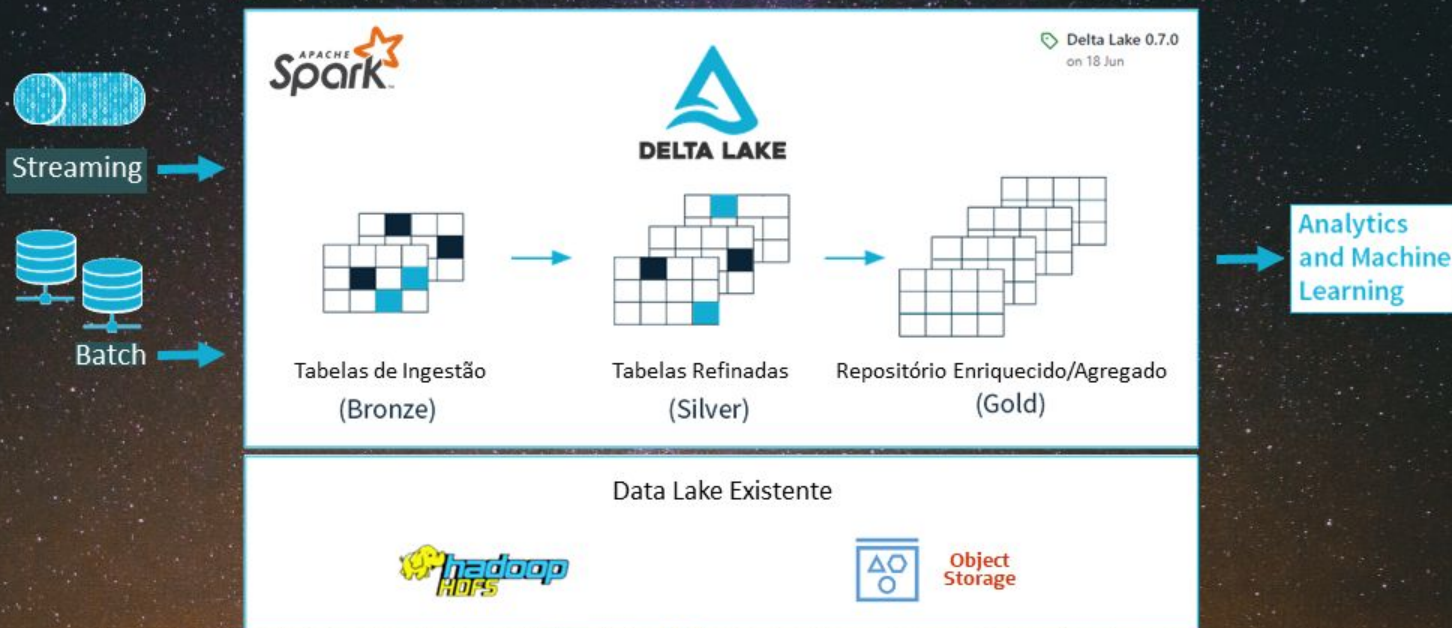
Plataforma única para consumo

Motor de alto desempenho para consultas

Camada transacional estruturada

Data Lake para todos os dados

Arquitetura de Referência Delta Lake



Bancos de Dados neste
contexto “sócio-tecno-econômico”



O recipiente mágico entrega:

Escalabilidade

Desempenho

Transação ACID **Atomicidade** **Consistência** **Isolamento** **Durabilidade**

Formatos diversos **Estruturado** **Semiestruturado** **Não estruturado**

Cargas mistas **SQL para BI** **Batch de ETL** **Streaming** **AI e ML**

Acessibilidade

Referência: Learning Spark, 2nd Edition. O'Reilly Media. 2020. ISBN 9781492050049.

DB-Engines Ranking - popularity ranking of database management systems

DB-ENGINES

Knowledge Base of Relational and NoSQL Database Management Systems

influxdata

Act in Time.
Build on InfluxDB.
The platform for building time series applications.

Try for Free

English
[Deutsch](#)

Home

DB-Engines Ranking

Systems

Encyclopedia

Blog

Sponsors

Search

Vendor Login

Featured Products: [Neo4j](#) [Redis](#) [AllegroGraph](#) [Datastax Astra](#) [Milvus](#)

Select a ranking

- Complete ranking
- Relational DBMS
- Key-value stores
- Document stores
- Time Series DBMS
- Graph DBMS
- Search engines
- Object oriented DBMS
- RDF stores
- Vector DBMS
- Wide column stores
- Multivalue DBMS
- Spatial DBMS
- Native XML DBMS
- Event Stores
- Content stores
- Navigational DBMS

Special reports

- Ranking by database model
- Open source vs. commercial

Featured Products

Ranking > Complete Ranking

DB-Engines Ranking

The DB-Engines Ranking ranks database management systems according to their popularity. The ranking is updated monthly.

Read more about the [method](#) of calculating the scores.

417 systems in ranking, January 2024

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023			Jan 2024	Dec 2023	Jan 2023
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model	1247.49	-9.92	+2.33
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model	1123.46	-3.18	-88.50
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model	876.60	-27.23	-42.79
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model	648.96	-1.94	+34.11
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model	417.48	-1.67	-37.70
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model	159.38	+1.03	-18.17
7.	7.	8.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model	136.07	-1.68	-5.09
8.	8.	7.	IBM Db2	Relational, Multi-model	132.41	-2.19	-11.16
9.	10.	11.	Snowflake +	Relational	125.92	+6.04	+8.66
10.	9.	9.	Microsoft Access	Relational	117.67	-4.08	-15.69
11.	11.	10.	SQLite +	Relational	115.20	-2.75	-16.29
12.	12.	12.	Cassandra +	Wide column, Multi-model	111.04	-1.16	-5.27

RSS

RSS Feed



trend chart

Definição de Banco de Dados

Database defined

A database is an organized collection of structured information, or data, typically stored electronically in a computer system. A database is usually controlled by a [database management system \(DBMS\)](#). Together, the data and the DBMS, along with the applications that are associated with them, are referred to as a database system, often shortened to just database.

Data within the most common types of databases in operation today is typically modeled in rows and columns in a series of tables to make processing and data querying efficient. The data can then be easily accessed, managed, modified, updated, controlled, and organized. Most databases use structured query language (SQL) for writing and querying data.

"What Is a Database?" em <<https://www.oracle.com/database/what-is-database/>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 21:15.

Definição de Banco de Dados

Database defined

A database is an organized collection of structured information, or data typically stored electronically in a computer system. A database is usually controlled by a database management system (DBMS). Together, the data and the DBMS, along with the applications that are associated with them, are referred to as a database system often shortened to just database.

Data within the most common types of databases in operation today is typically modeled in rows and columns in a series of tables to make processing and data querying efficient. The data can then be easily accessed, managed, modified, updated, controlled, and organized. Most databases use structured query language (SQL) for writing and querying data.

"What Is a Database?" em <<https://www.oracle.com/database/what-is-database/>>.

Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 21:15.

Definição de Banco de Dados

What is a Database?

Think of a “data+base” or a database as a place where you can put data or information of different types for as long as you want.

Formally, a database is an organized collection of structured or unstructured information stored electronically on a machine locally or in the cloud. **Databases are managed** using a Database Management System (DBMS). The DBMS acts as an interface between the end user (or an application) and the database. Databases use a query language for storing or retrieving data.

"What is a Database?" em <<https://www.mongodb.com/databases>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 21:20.

Definição de Banco de Dados

What is a Database?

Think of a “data+base” or a **database as a place** where you **can put data or information of different types** for as long as you want.

Formally, a database is an **organized collection of structured or unstructured information** stored **electronically on a machine locally or in the cloud**. **Databases are managed** using a Database Management System (DBMS). The **DBMS acts as an interface** between the end user (or an application) and the database. Databases use a **query language for storing or retrieving data**.

"What is a Database?" em <<https://www.mongodb.com/databases>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 21:20.

Definição de Banco de Dados

Banco de dados ou base de dados:

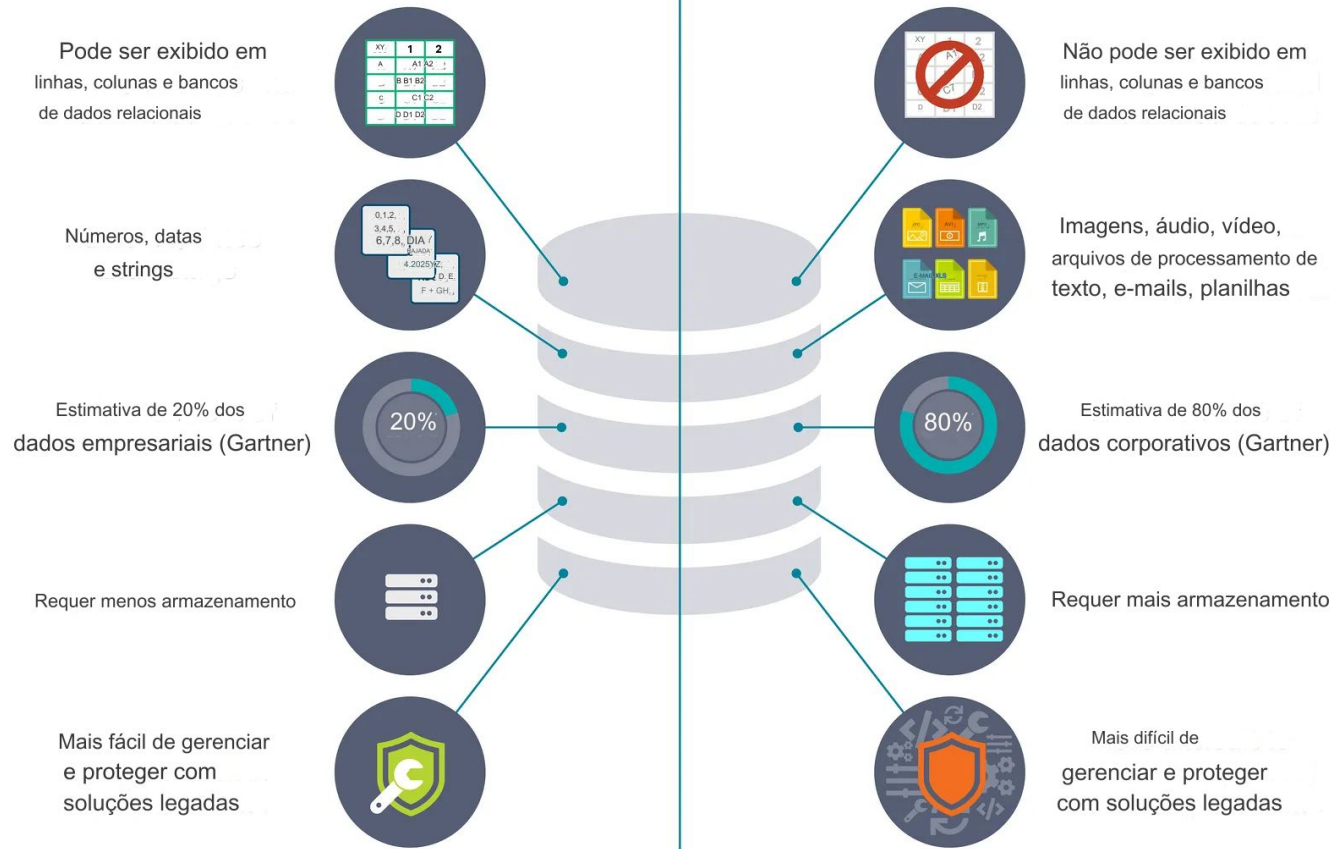
- é uma **coleção organizada** de
 - **informações** ou
 - **dados estruturados e não estruturados**
 - armazenados **eletronicamente**
 - em uma **máquina local** ou
 - em **nuvem**.
- é controlado por um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**,
 - traduzido do inglês Database Management System (DBMS).
- usa uma **linguagem de consulta** (query language) para escrever e ler os dados.

Dados Estruturados, Semiestruturados e Não Estruturados

Dados Estruturados

vs

Dados não estruturados

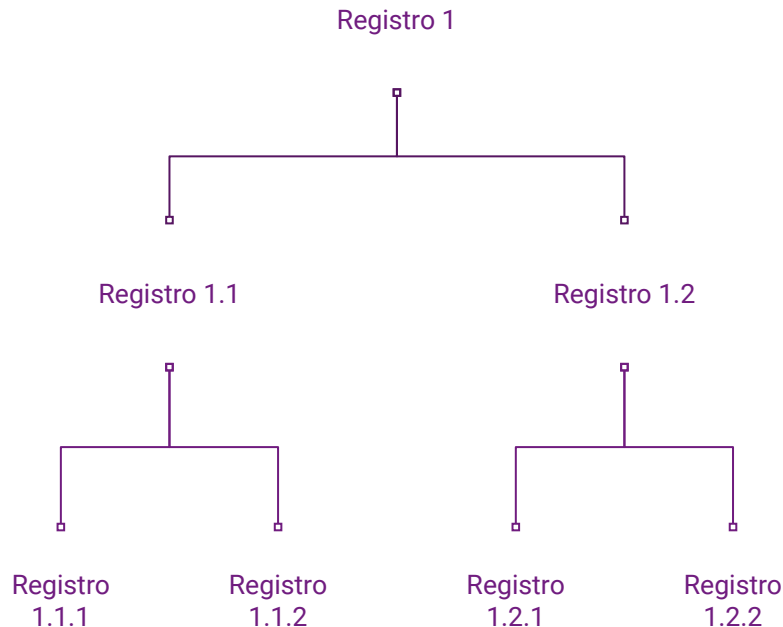


Tipos de Banco de Dados

Bancos de Dados Hierárquicos

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Desenvolvido na década de **1960**, o banco de dados hierárquico se parece com uma **árvore genealógica**.
- Um único objeto (o “pai”) possui um ou mais objetos abaixo dele (o “filho”).
- Nenhum filho pode ter mais de um pai.
- Oferece **alto desempenho** pois possui acesso fácil e tempo de consulta rápido como consequência do **padrão rígido e complexo** de navegação pela árvore.
- O Registro do Windows é um exemplo desse sistema.

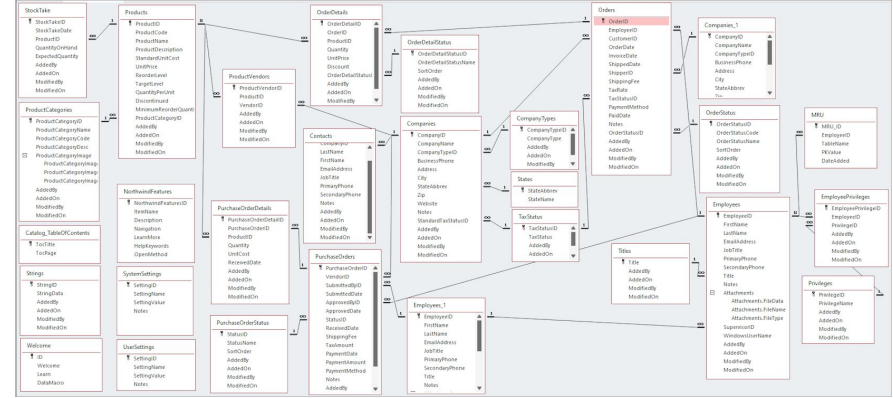


Bancos de Dados Relacionais

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

Texto traduzido de "What Is a Database" em <<https://www.oracle.com/database/what-is-database>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Projetados na década de **1970**.
- Geralmente usa Structured Query Language (**SQL**) para operações como criação, leitura, atualização e exclusão de dados (**CRUD**).
- Armazena dados em **tabelas com colunas e linhas**, que podem ser unidas por campos conhecidos como **chaves estrangeiras**, estabelecendo relacionamentos entre as tabelas.



<https://support.content.office.net/en-us/media/559a04f2-11b2-44b8-ae4a-92284d1576bd.png>

- **PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server e Oracle** são exemplos.

Bancos de Dados Orientados a Objetos

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

Texto traduzido de "What Is a Database" em <<https://www.oracle.com/database/what-is-database>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Informação representada na forma de objetos, como na **Programação Orientada a Objetos**.
- Armazenam e gerenciam objetos no disco de um servidor de banco de dados.
- As consultas de dados em **relacionamentos complexos** são rápidas e poderosas.
- Um exemplo de banco de dados orientado a objetos é o **MongoDB Realm**, onde a linguagem de consulta constrói objetos nativos por meio do SDK escolhido.

```
class Carro extends Realm.Object {  
    static schema = {  
        name: 'Carro',  
        properties: {  
            fabricante: 'string',  
            modelo: 'string',  
            quilometragem: {type: 'int', default: 0},  
            timestamp: {  
                type: 'int',  
                default: () => Math.round(new Date().getTime() / 1000),  
            },  
        },  
    };  
}
```

Bancos de Dados Não Relacionais

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Comumente chamados de **Bancos de Dados NoSQL**.
- Amadureceu devido às **aplicações web** modernas cada vez mais **complexas**.
- As variedades desses bancos de dados proliferaram na década de **2010**.
- Exemplos populares são **MongoDB**, **Cassandra**, **DynamoDB**, **Redis** e **Neo4j**.

Not
Only
SQL

Bancos de Dados Não Relacionais

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Os tipos mais populares destes banco de dados são:

Bancos de Dados NoSQL de
Documento

Bancos de Dados NoSQL de
Chave-Valor

Bancos de Dados NoSQL
Colunar

Bancos de Dados NoSQL de
Grafo

Banco de Dados NoSQL de Documento

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Armazena dados em documentos **JSON**, **BSON** ou **XML**.
- Elementos específicos podem ser **indexados** para consultas mais rápidas.
- Formato muito mais **próximo dos objetos** de dados usados na aplicação.
- **Menos tradução** é necessária para usar e acessar os dados.
- Flexibilidade de **retrabalhar suas estruturas** de documentos.
- Os **dados se tornam como código** e ficam sob o controle dos desenvolvedores.
- **Não requer intervenção dos administradores** de banco de dados para alterar a estrutura de um banco de dados.



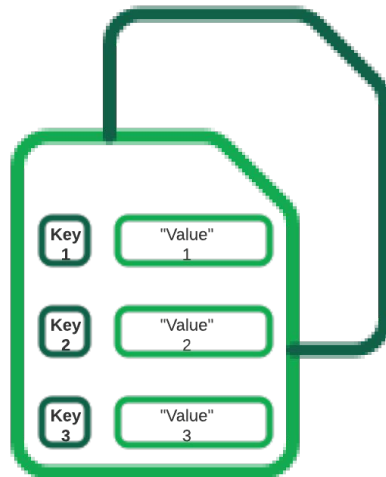
Banco de Dados NoSQL de Chave-Valor

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.

Imagem de <https://webimages.mongodb.com/_com_assets/cms/ku7azn477vrdsi6w4-key-value-database.png>.

Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Tipo mais simples de banco de dados NoSQL.
- Cada elemento é armazenado como um **par chave-valor** que consiste em um nome de atributo ("chave") e um conteúdo ("valor").
- Este banco de dados é como um RDBMS com **duas colunas**: o nome do atributo (como "estado") e o valor (como "SP").
- Os casos de uso incluem **carrinhos de compras, preferências e perfis de usuário**.



Carrinho(6)

Para São Paulo

Enviado por vendedores globais

✓ PHERON Official Store

2023 Marca Badminton Sapatos para Ho...



WHITE/43 >

R\$202,67

+R\$41,52 estimados em imposto

Frete grátis

✓ Plus BASEUS Official Store

Baseus-Liga de alumínio ajustável Laptop ...



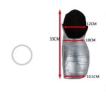
Silver >

R\$378,56

+R\$351,20 estimados em imposto

Frete grátis

○ Cosermart Store



Disney-Traje de Cosplay de Bucky Barnes ...

small size/One Size >

R\$282,73

+R\$262,27 estimados em imposto

Frete grátis

○ Plus amomi pet Official Store

R\$539,61

Imposto estimado:
R\$354,10

Continuar (2)



Início



Shop



Cho



Carrinho



Minha Conta

Banco de Dados NoSQL Colunar

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

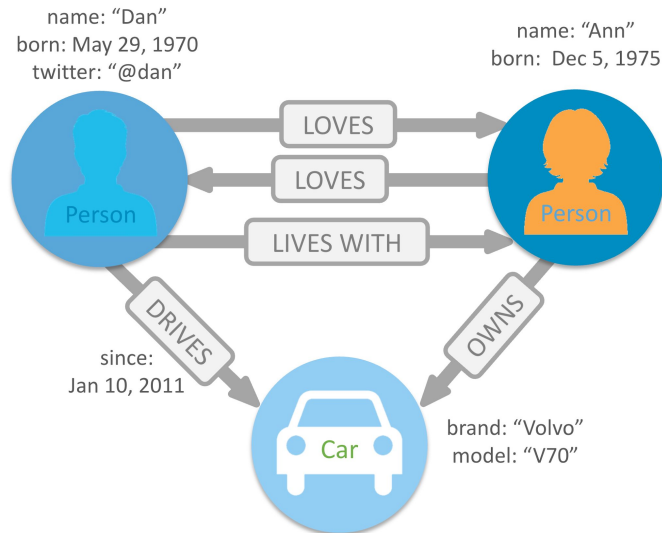
- Também denominados “**orientados à coluna**” e “**coluna larga**”.
- Organizados como um **conjunto de colunas**.
- Consultas diretamente nas colunas selecionadas, **sem consumir memória com dados indesejados**.
- Colunas são do mesmo tipo e se beneficiam de uma **compactação mais eficiente**, tornando as leituras ainda mais rápidas. Entregam **alta velocidade em operações de agregação**.
- A maneira como os dados são gravados **dificulta a consistência**, pois as gravações de todas as colunas no banco de dados orientado a colunas exigem **vários eventos de gravação no disco**.

Chave Primária	"Coluna larga"				
id	song_order	album	artist	song_id	title
62c36092...	4	No One Rides for Free	Fu Manchu	7db1a490...	Ojo Rojo
62c36092...	3	Roll Away	Back Door Slam	2b09185b...	Outside Woman Blues
62c36092...	2	We Must Obey	Fu Manchu	8a172618...	Moving in Stereo
62c36092...	1	Tres Hombres	ZZ Top	a3e63f8f...	La Grange

Banco de Dados NoSQL de Grafo

Texto traduzido de "Types of Databases" em <<https://www.mongodb.com/databases/types>>.
Acessado em 20 de Janeiro de 2024 às 23:00.

- Concentra-se no **relacionamento entre os elementos de dados**.
- Cada elemento está contido como um **nó**.
- As **conexões** entre os elementos do banco de dados são chamadas de **links** ou **relacionamentos**.
- Otimizado para **capturar e pesquisar as conexões** entre os elementos, superando a sobrecarga associada ao JOIN de várias tabelas em SQL.
- Os casos de uso incluem **detecção de fraudes e redes sociais**.



<https://dist.neo4j.com/wp-content/uploads/graph-example.png>